

**ANALISIS METADATA VIDEO MENGGUNAKAN
SOFTWARE METADATA++**



Dosen Pengajar:

Muhammad Ainurrohman, S.Kom

Disusun Oleh:

Nama : Fikar Arfani Ramadhan

Nim : 2402023

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2026

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan.....	1
1.3 Alat dan Bahan	1
BAB II PEMBAHASAN.....	2
2.1 Dasat Teori	2
2.2 Langkah Analisis	2
2.3 Analisis Hasil	2
BAB III PENUTUP.....	3
3.1 Kesimpulan.....	3
3.2 Saran.....	3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi multimedia menyebabkan penggunaan file video semakin meningkat dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, dokumentasi, media sosial, hiburan, hingga kebutuhan investigasi digital. Setiap file video tidak hanya berisi gambar dan suara, tetapi juga menyimpan informasi tambahan yang disebut metadata.

Metadata video merupakan sekumpulan informasi yang menjelaskan karakteristik suatu file video, seperti nama file, format, codec video dan audio, durasi, resolusi, frame rate, waktu pembuatan, aplikasi yang digunakan saat proses encoding, hingga struktur internal file. Informasi tersebut sangat berguna dalam proses identifikasi file digital maupun analisis forensik.

Dalam bidang keamanan siber dan digital forensik, metadata video dapat digunakan untuk membantu proses identifikasi sumber file, mengetahui proses pembuatan video, memverifikasi keaslian suatu file digital, serta mendukung investigasi terhadap bukti elektronik.

Salah satu perangkat lunak yang mampu membaca metadata secara lengkap adalah **Metadata++**. Software ini memanfaatkan ExifTool sehingga mampu menampilkan berbagai metadata multimedia secara rinci.

1.2 Tujuan

Tujuan dari praktikum ini adalah:

- a. Memahami konsep metadata pada file video.
- b. Mempelajari penggunaan software Metadata++.
- c. Menganalisis metadata teknis yang terdapat pada file video.
- d. Mengetahui manfaat metadata dalam keamanan informasi dan digital forensik.

1.3 Alat dan Bahan

- a. Laptop/Komputer berbasis Windows.
- b. Software Metadata++.
- c. File video **ScreenRecorderProject1.mkv**.
- d. Screenshot hasil analisis Metadata++.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

Metadata merupakan informasi yang menjelaskan karakteristik suatu file digital. Pada file video, metadata tidak hanya berisi informasi dasar seperti nama file dan ukuran, tetapi juga mencakup informasi teknis mengenai proses encoding, codec video, codec audio, resolusi, frame rate, struktur container, serta berbagai parameter multimedia lainnya.

Software **Metadata++** merupakan aplikasi yang digunakan untuk membaca metadata berbagai jenis file digital. Metadata++ menggunakan mesin ExifTool sehingga mampu membaca metadata dari berbagai format multimedia seperti MP4, MKV, AVI, MOV, JPEG, PNG, PDF, dan format lainnya.

Dalam bidang digital forensik, metadata digunakan sebagai salah satu sumber informasi penting untuk membantu mengidentifikasi karakteristik file, memverifikasi integritas data, serta mendukung proses investigasi terhadap bukti digital.

2.2 Langkah Analisis

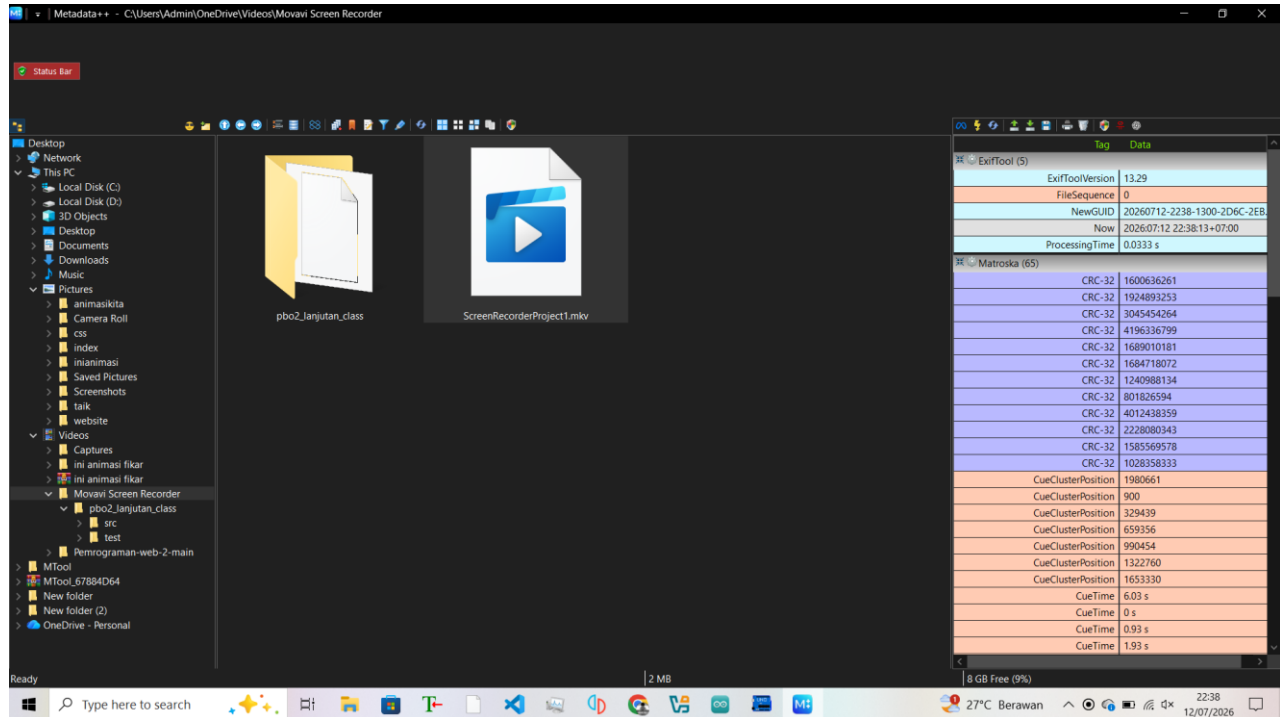
Langkah-langkah analisis metadata video dilakukan sebagai berikut.

- a. Menginstal aplikasi Metadata++ pada komputer.
- b. Menjalankan aplikasi Metadata++.
- c. Membuka folder yang berisi file video.
- d. Memilih file **ScreenRecorderProject1.mkv**.
- e. Mengamati metadata yang ditampilkan pada panel Metadata++.
- f. Mencatat seluruh metadata penting.
- g. Mendokumentasikan hasil analisis menggunakan screenshot.

2.3 Analisis Hasil

File yang dianalisis adalah:

Nama File : ScreenRecorderProject1.mkv



Berdasarkan hasil analisis menggunakan Metadata++, diperoleh metadata sebagai berikut.

Tabel 2.1 Hasil Metadata Video

No	Parameter	Hasil Analisis
1	Nama File	ScreenRecorderProject1.mkv
2	Format File	Matroska (.MKV)
3	ExifTool Version	13.29
4	File Sequence	0
5	Processing Time	0.0333 s
6	Encoder	Lavf61.7.100
7	Writing Application	Lavf61.7.100
8	Durasi Video	±6,67 detik
9	Codec Video	V_MPEG4/ISO/AVC (H.264)
10	Codec Audio	A_AAC

No	Parameter	Hasil Analisis
11	Resolusi	1920 × 1080 piksel
12	Frame Rate	30 FPS
13	Audio Channels	2 (Stereo)
14	Audio Sample Rate	44.100 Hz
15	Audio Bits Per Sample	16 bit
16	Track Video	1
17	Track Audio	2
18	Track Language	und (Undefined)
19	Timecode Scale	1 ms
20	Container	Matroska

Selain metadata utama, Metadata++ juga menampilkan metadata internal berupa:

- CRC-32
- Cue Cluster Position
- Cue Time
- Seek ID
- Seek Position
- Segment UID
- Track UID
- Tag Track UID
- DocType Version
- DocType Read Version
- EBML Version
- EBML Read Version

Metadata tersebut merupakan informasi internal container Matroska yang berfungsi untuk menjaga struktur file serta membantu proses navigasi video.

2.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis menggunakan Metadata++, diketahui bahwa file yang dianalisis memiliki nama **ScreenRecorderProject1.mkv** dengan format **Matroska (MKV)**. Format MKV merupakan container multimedia yang mampu menyimpan data video, audio, subtitle, serta metadata dalam satu file sehingga banyak digunakan untuk distribusi video berkualitas tinggi.

Metadata menunjukkan bahwa video dikompresi menggunakan **codec H.264 (V_MPEG4/ISO/AVC)**. Codec ini merupakan salah satu standar kompresi video yang paling populer karena mampu menghasilkan kualitas gambar yang tinggi dengan ukuran file yang relatif efisien.

Video memiliki resolusi **1920 × 1080 piksel** atau Full HD dengan **frame rate 30 FPS**. Spesifikasi tersebut menghasilkan kualitas visual yang baik dan cukup halus untuk kebutuhan perekaman layar maupun presentasi digital.

Pada bagian audio diketahui bahwa file menggunakan **codec AAC (Advanced Audio Coding)** dengan konfigurasi **2 channel (Stereo)**, **sample rate 44.100 Hz**, dan **16 bit per sample**. Konfigurasi tersebut merupakan standar audio digital yang umum digunakan pada berbagai aplikasi multimedia karena memberikan kualitas suara yang baik dengan ukuran file yang efisien.

Metadata juga menunjukkan bahwa proses encoding dilakukan menggunakan **Lavf61.7.100**, yaitu pustaka Libavformat yang merupakan bagian dari FFmpeg. Hal ini mengindikasikan bahwa video diproses menggunakan framework multimedia FFmpeg.

Selain metadata utama, Metadata++ juga menampilkan metadata internal seperti **Segment UID, Track UID, CRC-32, Cue Time, Seek Position, DocType Version, dan EBML Version**. Informasi tersebut berfungsi untuk mengatur struktur container Matroska sehingga proses pemutaran video menjadi lebih cepat, sinkron, dan stabil.

Dalam konteks keamanan siber dan digital forensik, metadata seperti encoder, waktu pemrosesan, struktur track, codec, resolusi, hingga informasi container dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi karakteristik file digital, membantu proses verifikasi keaslian video, serta mendukung analisis terhadap bukti elektronik.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis menggunakan software Metadata++, dapat disimpulkan bahwa file **ScreenRecorderProject1.mkv** memiliki metadata yang lengkap, meliputi informasi mengenai format container Matroska, codec video H.264, codec audio AAC, resolusi Full HD 1920×1080 piksel, frame rate 30 FPS, durasi sekitar 6,67 detik, serta berbagai metadata internal seperti Track UID, Segment UID, CRC-32, dan Timecode Scale.

Software Metadata++ mampu menampilkan metadata secara rinci sehingga sangat membantu dalam proses identifikasi karakteristik file video, pengelolaan multimedia, serta analisis digital forensik. Informasi metadata tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai data pendukung dalam bidang keamanan informasi dan investigasi bukti digital.

3.2 Saran

Dalam melakukan analisis metadata video, sebaiknya menggunakan file asli agar informasi metadata yang diperoleh tetap lengkap dan belum mengalami perubahan akibat proses konversi atau kompresi ulang.

Selain itu, penggunaan software Metadata++ disarankan karena mampu menampilkan metadata multimedia secara rinci dan mudah dipahami. Untuk analisis yang lebih mendalam, Metadata++ juga dapat dikombinasikan dengan perangkat lunak digital forensik lainnya sehingga proses investigasi terhadap file video menjadi lebih akurat dan komprehensif.